

RELATÓRIO TÉCNICO

PROJETO VR NO METaverso Web 3.0 Residência em TIC 29

Atividade NÍVEL AVANÇADO 3 de 3 - Metaverso avançado

IDENTIFICAÇÃO

Nome Completo: Erick de Araújo Mattos **CPF:** 602.902.852-91

Turma / Residência: Web 3.0 - Residência em TIC 29

Limitação de Hardware Relatada: Nenhuma. Simulação computacional avançada suportada de forma estável pelo ambiente de desenvolvimento no Unity Editor.

CONCEITO DO PROJETO

2.1 Nome do Projeto: C4-AMAZON: Gêmeo Digital e Comando DePIN

2.2 Contexto e Objetivo no Metaverso: Desenvolver um Centro de Comando e Controle (C4) em VR focado em Consciência Situacional. O ambiente serve como um Gêmeo Digital (*Digital Twin*) para visualizar e interagir com a infraestrutura aeroespacial e terrestre da Yakami Tech. O foco é a simulação da comunicação via rádio e telemetria com as *ECO Stations EDU* instaladas na floresta, integrando o conceito de Redes de Infraestrutura Física Descentralizadas (DePIN) em Web3.

2.3 Descrição Geral do Ambiente Virtual: Uma sala de controle de alta tecnologia estruturada dentro de um galpão logístico. O ambiente externo possui uma torre de Antena LoRaWAN de grande porte. No interior, o centro nervoso é uma mesa de comando (banca de escritório) equipada com monitores/TVs que exibem a telemetria do nanossatélite YAKAMI-SAT1, além de um Rádio Comunicador tático (Walkie-Talkie) interativo que o usuário utiliza para simular a transmissão e validação de dados ambientais no terreno.

REQUISITOS TÉCNICOS

[X] Projeto configurado com Meta XR SDK.

[X] XR Origin configurado com sistema misto de locomoção (Continuous Move + Snap Turn).

[X] Mínimo de 5 objetos 3D avançados integrados: Rádio de Comunicação (Walkie-Talkie), Torre de Antena Externa, Telas/TVs de Monitoramento, Mesa de Comando, Estrutura da Sala/Galpão.

[X] UI Canvas configurada em *World Space* com Ray Interactors.



DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES XR

- **Continuous Move Provider:** Aplicado para garantir uma exploração técnica fluida e realista de toda a extensão da sala de comando e da área externa da antena.
- **XR Grab Interactable:** Configurado com física (*Rigidbody* e *Box Collider*) e aplicado diretamente ao Rádio Comunicador (Walkie-Talkie). Permite ao utilizador pegar o equipamento de comunicação na mesa, manipulá-lo com as mãos virtuais e simular o acionamento tático de campo.
- **XR Ray Interactor:** Utilizado nos controladores para interação pontual à distância, permitindo apontar para as TVs de telemetria e acionar os painéis de validação de *Smart Contracts* da rede DePIN.

HIERARQUIA DE OBJETOS (Cena Unity)

[--- SETUP VR ---]

- XR Origin
- Locomotion System (Continuous)

[--- ESTRUTURA_C4_AMAZON ---]

- Galpao_SalaControle_Mesh
- Torre_Antena_Externa_LoRaWAN
- Directional_Light

[--- EQUIPAMENTOS_COMANDO ---]

- Mesa_Escritorio_Base
- Monitor_TV_Telemetria_01
- Monitor_TV_Telemetria_02

[--- INTERACTABLES_HARDWARE ---]

- Radio_WalkieTalkie_Tatico (XR Grab Interactable)

[--- UI_DePIN_WEB3 ---]

- Painel_Dashboard_Canvas (World Space)

PLANEJAMENTO DO REPOSITÓRIO GITHUB

6.1 Nome do Repositório: C4-AMAZON-DigitalTwin-TIC29

6.2 Estrutura de Pastas: /Assets/1 Modelos (contendo subpastas estruturadas para Antena, Banca, Galpão, Radio, TV), /Assets/2 Textura, /Assets/3 Script, e /ProjectSettings. Repositório sob controle de versão otimizado com o .gitignore oficial do Unity.

PLANO DE EXECUÇÃO PASSO A PASSO

Etapa 1: Setup do projeto URP no Unity, importação do Meta XR SDK e vinculação ao repositório GitHub.

Etapa 2: Importação e posicionamento da volumetria estrutural (Galpão e Mesa de Escritório) para delimitar o espaço físico do Centro de Comando.

Etapa 3: Posicionamento da infraestrutura pesada (Torre de Antena LoRaWAN) na área externa, ajustando a escala em relação à sala de controle.

Etapa 4: Configuração das superfícies de exibição (TVs/Monitores) sobre a mesa, preparando o *Canvas UI* em *World Space* para simular a chegada de dados das *ECO Stations EDU*.

Etapa 5: Importação do modelo 3D do Rádio (Walkie-Talkie), aplicação de *Colliders* ajustados à malha e configuração do componente *XR Grab Interactable* para pega realista.

Etapa 6: Configuração do *XR Ray Interactor* nos controladores virtuais para permitir a navegação e interação com os painéis flutuantes.

Etapa 7: Testes rigorosos de física (garantindo que o rádio não atravessasse a mesa ao ser solto) utilizando o XR Device Simulator.

REFLEXÃO FINAL

8.1 Aprendizado: A atividade validou a capacidade de construir Gêmeos Digitais imersivos que traduzem operações complexas de *Deep Tech*. A integração do rádio de comunicação manipulável no Metaverso materializa a interface entre o comando central e a infraestrutura em solo, demonstrando como redes descentralizadas (DePIN) podem ser auditadas e operadas num ambiente virtualizado de alta fidelidade.

8.2 Desafios e Soluções: O principal desafio técnico ocorreu na afinação da física de interação do Rádio (Walkie-Talkie). O objeto, por ser pequeno e detalhado, apresentava instabilidade ao colidir com a mesa (tremor ou interpenetração de malhas). A solução foi substituir os *Mesh Colliders* complexos do rádio por *Box Colliders* primitivos otimizados, e ajustar a massa do *Rigidbody*, garantindo um comportamento tátil e visual natural quando o equipamento repousa na estação de comando.



Web 3.0

Residência em TIC 29

LINK DO REPOSITRIO: <https://github.com/YakamiTech/C4-AMAZON-DigitalTwin-TIC29.git>